



Guia prático de Git e GitHub

Este guia é um passo a passo de como vamos baixar o código, fazer nossas alterações, salvar e juntar tudo no final. Nele é detalhado o fluxo ideal para desenvolvimento em grupo.

0. Pré-requisitos

Antes de rodar qualquer comando, precisamos garantir que as ferramentas base estão prontas. Você só precisa fazer isso **uma única vez**:

1. **Instalações básicas:** Garanta que você tem o **Git** e o **Visual Studio Code (recomendado)** instalados no seu computador, além de uma conta criada no **GitHub**.
2. **Apresente-se ao Git:** O sistema precisa saber quem está fazendo as alterações. Abra o terminal do VS Code e digite os dois comandos abaixo (com seus dados):

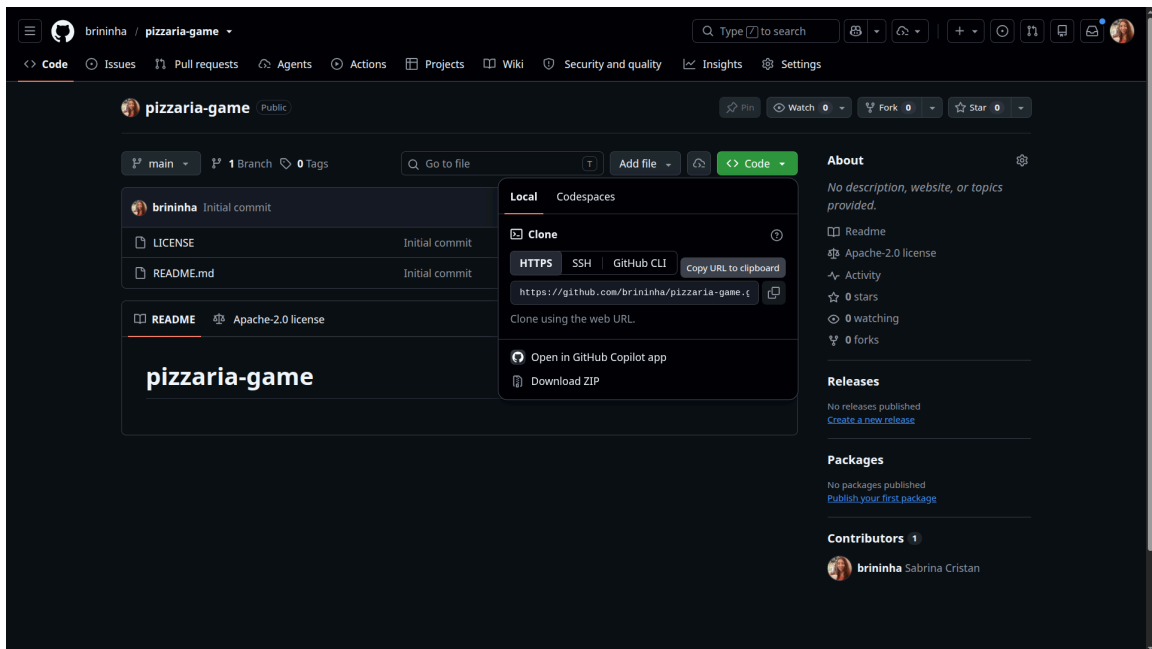
```
git config --global user.name "Seu nome aqui"
git config --global user.email "seu_email_aqui@dominio.com"
```

3. **Aviso de autenticação:** Quando você for enviar seu código para a nuvem pela primeira vez (o comando **push** que veremos abaixo), o GitHub não aceita mais a senha digitada no terminal. Ele vai abrir uma **janela pop-up no seu navegador** pedindo para você autorizar o login. É só clicar no botão verde de autorizar e voltar para o terminal!

1. Baixando o projeto pela primeira vez (clone)

Antes de começar a programar, você precisa trazer o projeto do GitHub para o seu computador.

1. Abra o repositório no GitHub.
2. Clique no botão verde **Code** e copie o link HTTPS.



3. Abra o terminal no seu computador (ou no VS Code), escolha a pasta onde quer salvar o projeto e digite:

```
git clone [link-do-repositorio]
```

4. Entre na pasta do projeto:

```
cd [nome-do-repositorio]
```

2. Antes de codar: crie sua branch (evite usar a main!)

O ideal é que cada issue possua sua própria branch.

1. Sempre puxe as últimas atualizações antes de começar:

```
git pull origin main
```

2. Crie uma nova branch para a sua tarefa. Você pode seguir o nosso padrão (ex: `feature/2-socket-tcp-servidor`):

```
git checkout -b feature/nome-da-sua-branch
```

3. Salvando seu trabalho (add e commit)

Fez uma alteração no código (por exemplo, mexeu no `servidor.py` ou criou um documento na pasta `docs/`) e quer salvar?

1. Verifique quais arquivos foram alterados:

```
git status
```

2. Adicione os arquivos que você quer salvar:

```
git add . (para adicionar tudo de uma vez)
```

3. Crie o "pacote" de salvamento com uma mensagem clara, seguindo o padrão que definimos:

```
git commit -m "feat(servidor): adiciona modo escuta no socket tcp"
```

4. Mandando para o GitHub (push)

O commit salvou no seu computador. Agora precisamos mandar lá para o servidor do GitHub.

1. Envie sua branch recém-criada para a nuvem:

```
git push origin feature/nome-da-sua-branch
```

5. Juntando o seu código com o projeto (pull request)

Código enviado! Agora precisamos colocar ele na `main` de forma segura.

1. Entre na página inicial do repositório no GitHub.
2. Você verá uma barra amarela avisando que sua branch foi empurrada recentemente, com um botão verde **Compare & pull request**. Clique nele!
3. Preencha o título e a descrição (lembre de colocar `Closes #numero-da-issue` se estiver usando issues).
4. Clique em **Create pull request**.
5. Avise seu grupo! Alguém vai revisar seu código e clicar no botão de aprovar.v

6. Voltando ao normal

Seu código foi aprovado e já está na `main` do GitHub. Para começar uma nova tarefa, limpe a casa:

1. Volte para a branch principal:

```
git checkout main
```

2. Puxe tudo atualizado:

```
git pull origin main
```

3. E repita o processo voltando ao passo 2!